

La diada perro–propietario en el transporte aéreo en bodega: el humano como fuente del estrés, el perro como agente emocional, y el desajuste entre riesgo percibido y observado

Jessica Ysabel Camacho Garcia, M.V.Z., CMVP 12434 — ORCID 0009-0002-6837-5311

Zoovet Travel, Trujillo, Peru

Carlos Eduardo Ravello Joo, Estudiante de Psicología — ORCID 0009-0007-5631-7436

Zoovet Travel, Trujillo, Peru

Serie Técnica Vol. XIX · Editorial: Zoovet Travel - zoovettravel.com

Trujillo, La Libertad, Peru · July 2026 · DOI: 10.5281/zenodo.21424713

Resumen

Objetivo. Sostener que las consecuencias emocionales y fisiológicas del transporte aéreo en bodega no se explican por el compartimento presurizado, sino por una diada acoplada en la que el humano es la fuente del estrés y el perro, tras milenios de domesticación, actúa como su agente emocional. **Método.** Nota técnica interdisciplinaria que integra datos oficiales de incidentes (US DOT, 2025), fisiología comparada del estrés (ejes HPA y simpático-adrenomedular), evidencia de transmisión emocional humano-perro y teoría del apego, con verificación de cada referencia contra su identificador primario (DOI/PMID) y priorización de fuentes Q1. **Resultados.** El riesgo físico observado es bajo (US DOT: 99,99 % sin incidentes sobre 117.861 animales en 2025), lo que revela un desajuste con el riesgo percibido por el propietario. El eje neuroendocrino del estrés es compartido por humano y perro, sustrato que permite unir fisiología y emoción. La transmisión aguda es direccional y esta medida experimentalmente: las quimioseñales de miedo humano incrementan las conductas de estrés y la frecuencia cardíaca del perro (D'Aniello et al., 2018, Animal Cognition, Q1). A ello se suma un acoplamiento diádico de largo plazo —la sincronía de cortisol capilar entre perro y propietario (Sundman et al., 2019, Scientific Reports, Q1)—, cuya direccionalidad el diseño no resuelve y que este trabajo trata como hipótesis contrastable. La separación de la figura de apego y los estresores del vuelo operan como disparadores sobre esa diada. La sedación tranquilizante carece de eficacia demostrada (Bergeron et al., 2002). **Conclusion.** El motor del distres del viaje es el estado emocional del humano, que produce síntomas propios y, por acoplamiento evolutivo, los transmite al perro; regular al humano es parte del manejo del animal. El aporte es la integración interdisciplinaria de fisiología veterinaria y psicología humana sobre un fenómeno diádico, en modo observacional y delimitado, subordinada a la evaluación veterinaria individual.

Palabras clave: diada perro-humano, agente emocional, transmisión emocional humano-perro, riesgo percibido vs observado, eje HPA, sincronía de cortisol, quimioseñales, transporte aéreo en bodega, bienestar animal

1. Introducción y planteamiento

El transporte de animales de compañía en la bodega de carga de aeronaves comerciales genera en el propietario una preocupación recurrente, habitualmente expresada en dos preguntas: si el animal corre riesgo físico durante el vuelo y de qué modo puede reducirse su malestar. Esta nota técnica sostiene que ambas preguntas responden a marcos distintos y que su confusión explica buena parte de la ansiedad asociada al procedimiento.

El propósito de este trabajo es examinar si la bodega presurizada constituye un riesgo intrínseco para el perro e integrar, en un único marco interdisciplinario, cuatro dominios que rara vez se analizan juntos: los datos oficiales de incidentes del transporte aéreo, la fisiología comparada del estrés, la evidencia de transmisión emocional entre el humano y el perro, y la teoría del apego. La tesis es doble. Primero, que el riesgo percibido por el propietario —centrado en el compartimento presurizado— está desalineado con el

riesgo observado en los registros. Segundo, y de mayor alcance, que el motor del distrés no reside en el animal de forma aislada sino en la díada: el propietario es la fuente primaria del estrés —produce sus propios síntomas y, a través de un acoplamiento forjado por milenios de domesticación, los transmite al perro, que ha sido seleccionado evolutivamente para leer y reflejar el estado emocional humano—. En este marco, el perro no es únicamente un paciente que se estresa: es un agente emocional de su cuidador, y su distrés durante el viaje es en gran medida derivado del de este.

2. Riesgo observado: la magnitud real del evento adverso

El Departamento de Transporte de los Estados Unidos (US DOT) obliga por norma a las aerolíneas comerciales a reportar cada muerte, lesión o pérdida de un animal transportado, y publica los totales de forma periódica. Según el informe anual de animales correspondiente al año calendario 2025 —presentado bajo 14 CFR Parte 235 y publicado en la edición de febrero de 2026—, se transportaron 117 861 animales en aerolíneas estadounidenses, con 3 muertes notificadas; el 99,99 % de los animales llegó sin incidente alguno. Se trata de la cifra anual consolidada, no de un dato parcial. El compartimento designado para animales vivos es un espacio presurizado y climatizado que comparte, en términos generales, el sistema de presurización de la cabina de pasajeros.

Estos datos delimitan el riesgo físico observado como bajo en términos poblacionales. No obstante, la ausencia de incidente clínico no equivale a ausencia de respuesta de estrés, distinción que estructura el resto de esta revisión.

3. El vínculo perro–cuidador como sistema de apego

De este marco se deriva la relevancia clínica de la separación: el transporte en bodega retira la figura que regula la respuesta emocional del animal en el momento de máxima exposición a estímulos novedosos y potencialmente amenazantes.

4. Fisiopatología de la separación durante el transporte

4.1 Activación neuroendocrina

La respuesta de estrés se articula en dos ejes complementarios. El eje simpático-adrenomedular (SAM) responde de forma inmediata mediante la liberación de catecolaminas, con incremento de la frecuencia cardíaca y de la presión arterial. El eje hipotálamo-hipófiso-adrenal (HPA) libera cortisol, que sostiene la respuesta y participa en su resolución. Bergeron et al. (2002) aportan la única serie con mediciones fisiológicas en perros durante un vuelo comercial real: en beagles, el cortisol salival se elevó de forma significativa y la frecuencia cardíaca alcanzó sus mayores incrementos durante las fases de carga y descarga, no durante el vuelo estable. Leadon y Mullins (1991) documentaron previamente la respuesta de estrés en vuelo real. En transporte terrestre, Herbel et al. (2020) demostraron elevación de cortisol en cada episodio sin habituación tras exposiciones repetidas, y Beerda et al. (1997, 1998) caracterizaron las respuestas de cortisol, frecuencia cardíaca y conducta ante estresores agudos.

4.2 Correlato cardiovascular

La activación simpática sostenida presenta consecuencias medibles. Wormald et al. (2017) documentaron una reducción de la variabilidad de la frecuencia cardíaca en perros con problemas de ansiedad, indicativa de menor tono parasimpático, no explicada por la conducta ni por el cortisol. Soghyani et al. (2025) hallaron asociación entre la ansiedad y parámetros de función cardíaca evaluados por ecocardiografía. En el animal sin cardiopatía estas respuestas son transitorias; en presencia de enfermedad cardíaca operan sobre una reserva funcional reducida.

4.3 Correlato respiratorio

El jadeo constituye simultáneamente un signo de activación de estrés y el principal mecanismo termorregulador del perro. La hiperventilación sostenida puede inducir alcalosis respiratoria; Albers et al. (1975) describieron este fenómeno, si bien en un modelo de estrés térmico, por lo que su extrapolación al

jadeo de origen emocional requiere cautela. La relevancia clínica se concentra en la interacción con la hipobaría moderada de cabina y con la conformación braquicéfala.

5. El humano como origen del estrés y el perro como agente emocional

Este es el núcleo del argumento. La respuesta de estrés del propietario no es independiente de la del animal: es su origen. Dos rasgos lo hacen posible. El primero es un sustrato fisiológico compartido : el eje hipotálamo-hipófiso-adrenal y el sistema simpático-adrenomedular operan en el perro con la misma arquitectura que en el humano, de modo que emoción y fisiología no son dominios separados, sino una sola maquinaria de respuesta al estrés común a ambas especies. El segundo es un acoplamiento evolutivo : la domesticación seleccionó en el perro una sensibilidad excepcional al estado emocional humano, hasta convertirlo en un agente emocional de su cuidador.

Conviene precisar qué establece cada pieza de evidencia, porque no todas prueban lo mismo. La dirección humano→perro está medida experimentalmente en el mecanismo agudo : D'Aniello et al. (2018), en *Animal Cognition* , expusieron perros a quimioseñales corporales recogidas de donantes humanos bajo miedo , alegría o condición control, y registraron un incremento de las conductas de estrés y de la frecuencia cardíaca en la condición de miedo. Al ser el diseño experimental el que impone la exposición, la flecha causal queda forzada: el estado emocional del humano se transfiere al perro por una vía que el animal no elige.

Sundman et al. (2019), en *Scientific Reports* , documentan algo distinto y complementario: los niveles de cortisol capilar de perro y propietario se sincronizan a largo plazo en 58 días, con acoplamiento más marcado en hembras. Se trata de un hallazgo de coacoplamiento longitudinal cuya direccionalidad el diseño no distingue —una sincronía es compatible con que el humano arrastre al perro, con lo inverso, o con ambas cosas a la vez—; la Sección 8 propone precisamente ponerla a prueba en su forma aguda. Konok et al. (2015) añaden que el estilo de apego y la personalidad del propietario predicen la severidad del trastorno de separación del perro: una asociación en la que la variable humana antecede a la del animal, congruente con la dirección propuesta aunque de naturaleza observacional.

La lectura conjunta es, por tanto, más precisa que la intuición corriente: existe una vía aguda de transmisión humano→perro demostrada experimentalmente, y existe un acoplamiento diádico de largo plazo cuya iniciativa aún no está resuelta. El modelo que aquí se propone se apoya en la primera y trata la segunda como hipótesis contrastable, no como hecho establecido.

La consecuencia para el transporte es directa. El propietario que llega al mostrador de carga con su propia respuesta de estrés activada —incertidumbre no resuelta sobre el bienestar del animal, anticipación, culpa— no es un observador externo del distrés de su perro: es, en parte, su causa. Regular el estado emocional del cuidador deja de ser un gesto de cortesía y pasa a ser una intervención sobre el paciente.

6. Estratificación del riesgo

Determinados perfiles presentan una reserva reducida para afrontar la suma de separación y estresores ambientales, lo que confiere a la evaluación veterinaria individual un peso determinante. En las razas braquicéfalas, la resistencia aumentada de la vía aérea superior limita la compensación ventilatoria y la termólisis por jadeo bajo estrés (Ladlow et al., 2018; Packer et al., 2015); el síndrome obstructivo de la vía aérea figura como causa principal de mortalidad en algunas de estas razas en contextos clínicos (Wong et al., 2025). En la cardiopatía, la activación simpática y la reducción de la variabilidad de la frecuencia cardíaca operan sobre una reserva limitada. En la ansiedad de separación preexistente —con prevalencia poblacional situada entre el 14 % y más del 50 %—, el transporte activa un trastorno ya instalado (Ogata, 2016; Flannigan y Dodman, 2001; Lenkei et al., 2021). Los animales geriátricos y los cachorros muy jóvenes presentan, respectivamente, reserva reducida o regulación inmadura.

7. Manejo basado en la evidencia

Las intervenciones con respaldo se orientan a restituir una base segura y a atenuar la respuesta de estrés sin comprometer la fisiología del animal. La desensibilización sistemática y el contracondicionamiento del transportín durante las semanas previas convierten el contenedor en una base segura portátil; Mariti et al. (2012) documentaron que los perros habituados al transporte desde etapas tempranas presentan una incidencia sustancialmente menor de problemas relacionados con el viaje. La feromona apaciguadora canina mejora los perfiles conductuales de problemas de transporte (Gandia Estellés y Mills, 2006). Frank et al. (2006), en un ensayo doble ciego controlado con placebo, demostraron que la clomipramina reduce el cortisol post-transporte sin producir sedación motora, evidencia de que la ansiólisis es disociable de la tranquilización.

La sedación tranquilizante rutinaria no cuenta con respaldo. En la serie en vuelo real de Bergeron et al. (2002), la acepromazina no modificó ninguna variable fisiológica ni conductual de estrés. Adicionalmente, la sedación puede deprimir la respuesta ventilatoria y cardiovascular, comprometer la termorregulación y la estabilidad postural, con riesgo incrementado por la altitud de cabina y particular relevancia en razas braquicéfalas; en consecuencia, las asociaciones veterinarias y la normativa de transporte aéreo la desaconsejan de forma rutinaria. La elección e indicación de cualquier intervención farmacológica corresponde al veterinario tratante y a la normativa de la aerolínea.

8. Un modelo diádico del distrés de transporte y sus predicciones contrastables

La literatura ha tratado, casi sin excepción, el distrés del perro en el transporte como un problema localizado en dos sitios: el animal —su fisiología, su temperamento— y el entorno —la bodega y sus estresores físicos—. Este trabajo propone reubicarlo. Si la evidencia de un sustrato neuroendocrino compartido y de una transmisión emocional direccional es correcta, el distrés de transporte no es un fenómeno del animal ni del compartimento, sino de la díada, con el propietario como fuente y el perro como agente emocional. Denominamos a esta reformulación el modelo de la díada acoplada.

Un modelo solo es útil si arriesga predicciones que podrían resultar falsas. El de la díada acoplada genera al menos cinco, todas contrastables con la tecnología actual y sin necesidad de instrumentar una bodega:

- La ansiedad del propietario medida antes del embarque debería predecir el cortisol y la frecuencia cardíaca del perro en el momento de la separación, por encima del temperamento basal del animal.
- Las intervenciones dirigidas al propietario, y no solo al perro, deberían reducir los marcadores de estrés del animal: una díada es tratable por cualquiera de sus dos polos.
- La sincronía de cortisol dueño-perro, documentada a largo plazo (Sundman et al., 2019), debería intensificarse de forma aguda en torno al evento de separación.
- Contra la intuición, los perros con vínculo más estrecho o mayor tiempo de convivencia deberían mostrar mayor transmisión aguda, no menor, en coherencia con la modulación del contagio emocional por la duración de la convivencia.
- El olor del propietario en el transportín —habitualmente recomendado como consuelo— debería tener un efecto ambivalente: señal de seguridad si el dueño estaba en calma al impregnarlo, y vehículo potencial de quimioseñales de estrés si no lo estaba.

Bajo este modelo, la laguna más citada del campo —la ausencia de mediciones fisiológicas dentro de una bodega comercial— deja de ser una carencia y se convierte en una agenda: el modelo especifica qué medir (marcadores diádicos, no solo del animal), cuándo (en la ventana de separación, no en el crucero) y en quién (en los dos polos, no en uno). Y explica por qué esa medición no existe ni existirá con facilidad: nadie financia un vuelo de carga instrumentado, de modo que el conocimiento del campo tiene un techo observacional. Reconocerlo no debilita el modelo; delimita su alcance y convierte la inferencia por convergencia en el instrumento legítimo —no en un sucedáneo— del experimento que no se hará. Dentro de esa agenda, el modelo señala como prioritarias dos poblaciones hoy sin evidencia propia: el gato, cuya respuesta en vuelo real es casi inexistente (Jahn y DePorter, 2023), y el perro cardíopata, nunca monitorizado durante el transporte aéreo.

9. Conclusión

El riesgo percibido por el propietario y el riesgo observado en los registros están desalineados: los datos oficiales sitúan el riesgo físico del transporte en bodega como bajo. El determinante del distrés no es el compartimento presurizado, ni el perro considerado de forma aislada, sino la díada: el propietario es la fuente del estrés —genera sus propios síntomas y los transmite a un perro que la evolución convirtió en su agente emocional—, y la separación y los estresores del vuelo actúan como disparadores sobre ese sistema acoplado. La contribución de esta nota es interdisciplinaria: integra la fisiología veterinaria del estrés con la psicología humana de su origen, sobre un sustrato neuroendocrino común a ambas especies y evidencia de transmisión medida en fuentes de primer cuartil. El marco es explícitamente observacional y delimitado —describe y acota, no demuestra un mecanismo dentro de la bodega— y queda subsidiario, en todo caso, de la evaluación veterinaria individual, que traduce la evidencia general en una decisión pertinente para el animal concreto.

Contribución de los autores y delimitación de competencias

J. Y. Camacho García (Médico Veterinaria y Zootecnista, CMVP 12434) es responsable del contenido clínico y fisiológico veterinario de este trabajo: la fisiología del estrés de transporte, la estratificación de riesgo y las consideraciones de manejo.

C. E. Ravello Joo participa en calidad de estudiante de psicología . Su contribución se circunscribe al análisis del comportamiento humano–animal y a la integración del componente humano en el modelo diádico propuesto. Dicha contribución no constituye ejercicio de la psicología clínica, no formula diagnóstico ni juicio clínico sobre personas y no debe interpretarse como asesoramiento psicológico. Las afirmaciones relativas al comportamiento humano se presentan en un plano descriptivo y observacional, y ninguna de ellas sustituye la evaluación de un profesional habilitado en el ámbito que corresponda.

Referencias

- Topál, J., Miklósi, Á., Csányi, V., y Dóka, A. (1998). Attachment behavior in dogs (*Canis familiaris*): A new application of Ainsworth's (1969) Strange Situation Test. *Journal of Comparative Psychology*, 112(3), 219–229. <https://doi.org/10.1037/0735-7036.112.3.219>
- Prato-Previde, E., Cusance, D. M., Spiezio, C., y Sabatini, F. (2003). Is the dog-human relationship an attachment bond? An observational study using Ainsworth's Strange Situation. *Behaviour*, 140(2), 225–254. <https://doi.org/10.1163/156853903321671514>
- Palmer, R., y Cusance, D. (2008). A counterbalanced version of Ainsworth's Strange Situation Procedure reveals secure-base effects in dog-human relationships. *Applied Animal Behaviour Science*, 109(2–4), 306–319. <https://doi.org/10.1016/j.applanim.2007.04.002>
- Ogata, N. (2016). Separation anxiety in dogs: What progress has been made in our understanding of the most common behavioral problems in dogs? *Journal of Veterinary Behavior*, 16, 28–35. <https://doi.org/10.1016/j.jveb.2016.02.005>
- Flannigan, G., y Dodman, N. H. (2001). Risk factors and behaviors associated with separation anxiety in dogs. *Journal of the American Veterinary Medical Association*, 219(4), 460–466. <https://doi.org/10.2460/javma.2001.219.460>
- Lenkei, R., Faragó, T., Bakos, V., y Pongrácz, P. (2021). Separation-related behavior of dogs shows association with their reactions to everyday situations that may elicit frustration or fear. *Scientific Reports*, 11, 19207. <https://doi.org/10.1038/s41598-021-98526-3>
- Sundman, A.-S., Van Poucke, E., Svensson Holm, A.-C., et al. (2019). Long-term stress levels are synchronized in dogs and their owners. *Scientific Reports*, 9, 7391. <https://doi.org/10.1038/s41598-019-43851-x>
- Konok, V., Kosztolányi, A., Rainer, W., et al. (2015). Influence of owners' attachment style and personality on their dogs' (*Canis familiaris*) separation-related disorder. *PLOS ONE*, 10(2), e0118375. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0118375>
- D'Aniello, B., Semin, G. R., Alterisio, A., Aria, M., y Scandurra, A. (2018). Interspecies transmission of emotional information via chemosignals: from humans to dogs (*Canis lupus familiaris*). *Animal Cognition*, 21(1), 67–78. <https://doi.org/10.1007/s10071-017-1139-x>
- Bergeron, R., Scott, S. L., Émond, J.-P., et al. (2002). Physiology and behavior of dogs during air transport. *Canadian Journal of Veterinary Research*, 66(3), 211–216. PMID 12146895.
- Leadon, D. P., y Mullins, E. (1991). Relationship between kennel size and stress in greyhounds transported short distances by air. *Veterinary Record*, 129(4), 70–73. <https://doi.org/10.1136/vr.129.4.70>
- Jahn, K., Ley, J., DePorter, T., y Seksel, K. (2023). How well do dogs cope with air travel? An owner-reported survey study. *Animals*, 13(19), 3093. <https://doi.org/10.3390/ani13193093>
- Herbel, J., Aurich, J., Gautier, C., Melchert, M., y Aurich, C. (2020). Stress response of beagle dogs to repeated short-distance road transport. *Animals*, 10(11), 2114. <https://doi.org/10.3390/ani10112114>
- Beerda, B., Schilder, M. B. H., van Hooff, J. A. R. A. M., et al. (1998). Behavioural, saliva cortisol and heart rate responses to different types of stimuli in dogs. *Applied Animal Behaviour Science*, 58(3–4), 365–381. [https://doi.org/10.1016/S0168-1591\(97\)00145-7](https://doi.org/10.1016/S0168-1591(97)00145-7)
- Beerda, B., Schilder, M. B. H., van Hooff, J. A. R. A. M., y de Vries, H. W. (1997). Manifestations of chronic and acute stress in dogs. *Applied Animal Behaviour Science*, 52(3–4), 307–319. [https://doi.org/10.1016/S0168-1591\(96\)01131-8](https://doi.org/10.1016/S0168-1591(96)01131-8)
- Soghyani, D., Arfaee, F., Molazem, M., et al. (2025). The impact of anxiety on canine heart function: a study using echocardiographic techniques. *BMC Veterinary Research*, 21, 598. <https://doi.org/10.1186/s12917-025-05074-3>
- Wormald, D., Lawrence, A. J., Carter, G., y Fisher, A. D. (2017). Reduced heart rate variability in pet dogs affected by anxiety-related behaviour problems. *Physiology & Behavior*, 168, 122–127. <https://doi.org/10.1016/j.physbeh.2016.11.003>
- Albers, C., Usinger, W., y Scholand, C. (1975). Intracellular pH in unanesthetized dogs during panting. *Respiration Physiology*, 23(1), 59–70. [https://doi.org/10.1016/0034-5687\(75\)90072-9](https://doi.org/10.1016/0034-5687(75)90072-9)

- Ladlow, J., Liu, N.-C., Kalmar, L., y Sargan, D. (2018). Brachycephalic obstructive airway syndrome. *Veterinary Record*, 182(13), 375–378. <https://doi.org/10.1136/vr.k1403>
- Packer, R. M. A., Hendricks, A., y Burn, C. C. (2015). Impact of facial conformation on canine health: Brachycephalic Obstructive Airway Syndrome. *PLOS ONE*, 10(10), e0137496. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0137496>
- Wong, K., Williamson, P., y Taylor, R. M. (2025). Demography and causes of mortality of Pugs under primary veterinary care in Australia. *Veterinary Sciences*, 12(3), 195. <https://doi.org/10.3390/vetsci12030195>
- Mariti, C., Ricci, E., Mengoli, M., et al. (2012). Survey of travel-related problems in dogs. *Veterinary Record*, 170(21), 542. <https://doi.org/10.1136/vr.100199>
- Gandia Estellés, M., y Mills, D. S. (2006). Signs of travel-related problems in dogs and their response to treatment with dog-appeasing pheromone. *Veterinary Record*, 159(5), 143–148. <https://doi.org/10.1136/vr.159.5.143>
- Frank, D., Gauthier, A., y Bergeron, R. (2006). Placebo-controlled double-blind clomipramine trial for the treatment of anxiety or fear in beagles during ground transport. *Canadian Veterinary Journal*, 47(11), 1102–1108. PMID 17147141.
- Jahn, K., y DePorter, T. (2023). Feline stress management during air travel: a multimodal approach. *Journal of Feline Medicine and Surgery*, 25(1). <https://doi.org/10.1177/1098612X221145521>
- U.S. Department of Transportation (US DOT). Air Travel Consumer Report — informe anual de animales, año calendario 2025 (edición de febrero de 2026; 14 CFR Parte 235). Reporte oficial de cumplimiento obligatorio de las aerolíneas estadounidenses; no constituye literatura revisada por pares. <https://www.transportation.gov/sites/dot.gov/files/2026-03/February%20%202026%20ATCR.pdf>